EDS

ENGINEERING & SOFTWARE · WORK INSTRUCTION

Work Instruction (WI)

การต่ออายุและติดตั้ง SSL/TLS Certificate บน iMPS Development Server

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	WI-EDS-IMPS-SSL-002
Revision	1.0
วันที่จัดทำ	20 ตุลาคม 2026
เอกสารอ้างอิง	WI-EDS-IMPS-SSL-001 (Production) Rev 1.0
ระบบ	iMPS Platform (Development)
Server	impsplatformdev (10.40.81.158)
Domain	imps-dev.egat.co.th
Web Server	Nginx
Operating System	Linux (Ubuntu)
ประเภท Certificate	Wildcard SSL (`*.egat.co.th`)
สถานะเอกสาร	Draft — รออนุมัติใช้งาน

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

กำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการตรวจสอบ ต่ออายุ และเปลี่ยน SSL/TLS Certificate บน iMPS Development Server เพื่อให้เว็บไซต์ทดสอบให้บริการผ่าน HTTPS ได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก Certificate หมดอายุ การติดตั้ง Certificate ผิดชุด และความผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงาน

2. ขอบเขต (Scope)

เอกสารนี้ใช้สำหรับระบบ iMPS Platform (Dev) ที่ให้บริการผ่าน Nginx บน Domain `imps-dev.egat.co.th`

ครอบคลุมการรับ Certificate จากผู้ดูแล การติดตั้งด้วยวิธี Manual การตรวจสอบความถูกต้อง และการกู้คืน Configuration เดิมเมื่อเกิดปัญหา

สำหรับ Production Server (`imps.egat.co.th`) ให้ใช้ WI-EDS-IMPS-SSL-001

3. ข้อมูลระบบ

รายการ	ค่า
SSH User	impsplatformdevadm
Server Hostname	impsplatformdev
Server IP	10.40.81.158
HTTPS Port	443
Nginx Config ที่ใช้งาน	`/etc/nginx/sites-enabled/imps`, `/etc/nginx/conf.d/imps.conf`
Certificate Path	`/etc/ssl/imps/star_egat_co_th_combine.crt`
Private Key Path	`/etc/ssl/imps/private.key`
SSL Issuer ที่ใช้อยู่	DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
SSL Expiry ปัจจุบัน	3 พฤษภาคม 2027 เวลา 06:59 น. (ไทย) / 2 May 2027 23:59:59 GMT
ชื่อไฟล์ ZIP ที่ได้รับ	`imps-dev.egat.co.th.zip` (โฟลเดอร์ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็ก)

4. ข้อกำหนดก่อนเริ่มงาน (Prerequisites)

- ☐ ได้รับ SSL Certificate ชุดใหม่จากผู้ดูแล Certificate ของ EGAT
- ☐ ตรวจสอบว่ามีไฟล์ Certificate และ Private Key ที่เข้าคู่กัน
- ☐ มีสิทธิ์ SSH และ sudo บน Development Server
- ☐ มีโปรแกรม WinSCP (หรือ SCP) สำหรับอัปโหลดไฟล์ และเชื่อมต่อไปที่ IP `10.40.81.158`
- ☐ ตรวจสอบวันหมดอายุและ Domain ของ Certificate ใหม่
- ☐ แจ้งผู้ใช้งานระบบ Dev ล่วงหน้า (ไม่ต้องขอ Change Request แบบ Production)
- ☐ มีแผน Backup และ Rollback ก่อนแก้ไขไฟล์จริง
- ☐ เก็บไฟล์ ZIP ต้นฉบับไว้บนเครื่อง Windows จนกว่างานจะปิด

ข้อควรระวัง: ห้ามนำ Private Key, ไฟล์ PFX หรือรหัสผ่านไปเผยแพร่ใน Git Repository, Chat หรือพื้นที่ Public Storage

> **บทเรียนจากการปฏิบัติงานครั้งก่อน (20 ต.ค. 2026)**
>
> - Path บน Linux แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ โฟลเดอร์ใน ZIP ของ Dev คือ `imps-dev.egat.co.th` ไม่ใช่ `iMPS-dev...`
> - **ห้ามคัดลอกคำสั่ง Rollback (หัวข้อ 6) หรือ Cleanup (Step 10) ไปรันต่อท้ายขั้นตอนติดตั้ง** ครั้งก่อนเคยเกิดเหตุระบบกลับไปใช้ Certificate ที่หมดอายุ และไฟล์ใหม่ถูกลบ
> - หน้าจอ WinSCP อาจไม่อัปเดตเอง ให้กด F5 และยืนยันด้วย `ls` ใน SSH ทุกครั้ง
> - หลัง Reload ให้รอประมาณ 10 วินาทีก่อนตรวจ เพราะ Worker เก่าอาจยังตอบอยู่ชั่วคราว

5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Work Procedure)

Step 1 — ตรวจสอบ SSL Certificate ปัจจุบัน

SSH เข้า Server:

```
ssh impsplatformdevadm@10.40.81.158
hostname        # ต้องได้ impsplatformdev
```

ตรวจสอบ Nginx ที่ใช้ Port 443 และ Path ของ Certificate:

```
sudo ss -ltnp | grep ':443'
sudo nginx -T 2>/dev/null | grep -E 'server_name|ssl_certificate'
```

ตรวจสอบวันหมดอายุ Certificate ในไฟล์ และที่ Nginx ส่งให้ Client จริง:

```
sudo openssl x509 -in /etc/ssl/imps/star_egat_co_th_combine.crt \
  -noout -dates -issuer -subject

echo | openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 \
  -servername imps-dev.egat.co.th 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -dates -subject
```

เกณฑ์ตรวจสอบ: บันทึกค่า `notAfter` ของ Certificate เดิม และยืนยันว่า Nginx ใช้ Certificate จาก Path ที่กำหนด

Step 2 — รับและอัปโหลด SSL Certificate ใหม่

รับ Certificate จากหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านช่องทางที่ได้รับอนุมัติ ไฟล์ที่ EGAT จัดส่งมีโครงสร้างดังนี้:

```
imps-dev.egat.co.th/
├── Nginx-or-Bundle-Certificate/
│   ├── star_egat_co_th_combine.crt
│   └── private.key
├── Apache-or-CRT-PEM-Format/
├── IIS-Tomcat-PFX-PKCS12/
├── CSR_*.txt
└── readme.txt
```

สำหรับ Nginx ให้ใช้ไฟล์จาก `Nginx-or-Bundle-Certificate`

อัปโหลด ZIP ด้วย WinSCP ไปที่ `/home/impsplatformdevadm/` แล้วยืนยันใน SSH:

```
ls -la ~/*.zip
```

เกณฑ์ตรวจสอบ: ต้องเห็นไฟล์ ZIP จากคำสั่ง `ls` ใน SSH ไม่ใช่เพียงในหน้าจอ WinSCP

Step 3 — แตกไฟล์ Certificate

```
ZIP="$HOME/imps-dev.egat.co.th.zip"
STAGE="$HOME/ssl_new"

umask 077
mkdir -p "$STAGE"
unzip -o "$ZIP" -d "$STAGE"
# หากไม่มี unzip: python3 -m zipfile -e "$ZIP" "$STAGE"

find "$STAGE" -type f
```

เกณฑ์ตรวจสอบ: ต้องพบ `star_egat_co_th_combine.crt` และ `private.key` ในโฟลเดอร์ `Nginx-or-Bundle-Certificate`

Step 4 — ตรวจสอบ Certificate ใหม่และ Private Key

```
NEW_DIR="$HOME/ssl_new/imps-dev.egat.co.th/Nginx-or-Bundle-Certificate"
NEW_CERT="$NEW_DIR/star_egat_co_th_combine.crt"
NEW_KEY="$NEW_DIR/private.key"
OLD_CERT="/etc/ssl/imps/star_egat_co_th_combine.crt"
OLD_KEY="/etc/ssl/imps/private.key"

echo "=== Cert info ==="
openssl x509 -in "$NEW_CERT" -noout -dates -issuer -subject -ext subjectAltName
openssl x509 -in "$NEW_CERT" -checkend 2592000 -noout
echo "=== Hash: NEW CERT ==="
openssl x509 -in "$NEW_CERT" -pubkey -noout | openssl pkey -pubin -outform DER | sha256sum
echo "=== Hash: NEW KEY ==="
openssl pkey -in "$NEW_KEY" -pubout -outform DER | sha256sum
echo "=== Hash: OLD KEY ==="
sudo openssl pkey -in "$OLD_KEY" -pubout -outform DER | sha256sum
echo "=== จำนวน Cert ใน Bundle ==="
grep -c 'BEGIN CERTIFICATE' "$NEW_CERT"
```

เกณฑ์ตรวจสอบ:

- ☐ SAN มี `*.egat.co.th` และ `-checkend` แสดง `Certificate will not expire`
- ☐ Hash ของ NEW CERT และ NEW KEY **ต้องตรงกัน**
- ☐ Bundle มี Certificate อย่างน้อย 2 รายการ (Leaf + Intermediate)
- ☐ หาก Hash ของ OLD KEY ต่างจาก NEW KEY ต้องติดตั้ง Private Key ใหม่ร่วมกับ Certificate ใหม่

ห้ามดำเนินการต่อหาก Certificate และ Private Key ใหม่ไม่ตรงกัน

Step 5 — Backup SSL Certificate เดิม

```
BACKUP="/etc/ssl/imps/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
sudo install -d -o root -g root -m 700 "$BACKUP"
sudo cp -p "$OLD_CERT" "$BACKUP/"
sudo cp -p "$OLD_KEY" "$BACKUP/"
echo "Backup directory: $BACKUP"
sudo ls -l "$BACKUP"
```

เกณฑ์ตรวจสอบ: ต้องพบไฟล์ `private.key` และ `star_egat_co_th_combine.crt` บันทึก Backup Path ลงใน Execution Record

Step 6 — ติดตั้ง SSL Certificate ใหม่

```
sudo install -o root -g root -m 644 "$NEW_CERT" "$OLD_CERT.new"
sudo install -o root -g root -m 600 "$NEW_KEY"  "$OLD_KEY.new"
sudo mv "$OLD_CERT.new" "$OLD_CERT"
sudo mv "$OLD_KEY.new"  "$OLD_KEY"
```

ต้องเปลี่ยนทั้งคู่ให้เสร็จก่อนทดสอบและ Reload Nginx

Step 7 — ตรวจสอบ Nginx Configuration

```
sudo nginx -t
```

ผลลัพธ์ที่ต้องได้: `syntax is ok` และ `test is successful`

หาก Test ไม่ผ่าน ห้าม Reload Nginx ให้ดำเนินการ Rollback ตามหัวข้อ 6

Step 8 — Reload Nginx

```
sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl is-active nginx      # ต้องได้ active
```

Step 9 — ตรวจสอบ SSL หลังติดตั้ง

รอประมาณ 10 วินาที แล้วตรวจ Certificate ที่ Nginx ใช้จริง (5 ครั้ง) และตรวจว่าไม่มี Worker เก่าค้าง:

```
for i in 1 2 3 4 5; do
  echo | openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 \
    -servername imps-dev.egat.co.th 2>/dev/null | openssl x509 -noout -enddate
done
ps -o pid,ppid,lstart,cmd -C nginx
```

ตรวจสอบผ่าน Domain:

```
curl -sSIv https://imps-dev.egat.co.th/ 2>&1 \
  | grep -E 'SSL certificate verify|expire date|HTTP/'
```

ผลลัพธ์ที่ต้องพบ: ทุกบรรทัดเป็นวันหมดอายุใหม่, ไม่มี Worker ที่ขึ้นว่า `is shutting down`, `SSL certificate verify ok` และ `HTTP/1.1 307 Temporary Redirect` (พฤติกรรมปกติของหน้าแรก iMPS Dev)

ตรวจสอบเพิ่มเติมผ่าน Browser และ Application:

- ☐ เข้าเว็บไซต์ iMPS Dev ผ่าน HTTPS ได้
- ☐ Browser ไม่แสดง Certificate Warning
- ☐ Login ได้ตามปกติ
- ☐ Dashboard แสดงข้อมูลได้

- ☐ Backend API และ WebSocket ทำงานปกติ
- ☐ ตรวจสอบ Log หลัง Reload ไม่พบ Error ใหม่ (`sudo tail -n 50 /var/log/nginx/error.log`)

Step 10 — Cleanup และบันทึกผล

ทำหลังผ่าน Step 9 ครบทุกข้อแล้วเท่านั้น

```
rm -i "$ZIP"
rm -rI "$STAGE"
```

การลบไฟล์ปกติไม่รับประกันการลบข้อมูลแบบกู้คืนไม่ได้ เก็บ Backup ไว้ในพื้นที่ที่จำกัดสิทธิ์ตามระยะเวลาที่องค์กรกำหนด

อัปเดตวันหมดอายุ Certificate ในทะเบียน Certificate และตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้า 60 วัน 30 วัน และ 7 วัน

6. ขั้นตอน Rollback

ใช้**เฉพาะเมื่อ** Step 7 ไม่ผ่าน หรือ HTTPS มีปัญหาหลังเปลี่ยน Certificate ห้ามรันต่อท้ายขั้นตอนติดตั้งโดยไม่ตรวจผลก่อน

```
BACKUP="/etc/ssl/imps/backup_YYYYMMDD_HHMMSS"   # ใช้ค่าจริงจาก Step 5

sudo cp -p "$BACKUP/star_egat_co_th_combine.crt" /etc/ssl/imps/star_egat_co_th_combine.crt
sudo cp -p "$BACKUP/private.key" /etc/ssl/imps/private.key

sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl is-active nginx
```

ตรวจสอบ HTTPS อีกครั้งตาม Step 9

> **ข้อควรระวัง:** หาก Certificate เดิมหมดอายุแล้ว การ Rollback จะทำให้ระบบกลับไปใช้ Certificate ที่หมดอายุ ให้แก้ไขสาเหตุและติดตั้ง Certificate ใหม่โดยเร็ว

7. ปัญหาที่อาจพบ (Troubleshooting)

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
`No such file or directory` ตอนอ่าน Cert	Path ผิดตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่	ใช้ `imps-dev.egat.co.th` (ตัวเล็กทั้งหมด) ตรวจด้วย `find "$STAGE" -type f`
`unzip: cannot find or open`	ไฟล์ยังไม่ได้อัปโหลด, ชื่อไม่ตรง หรือ WinSCP แสดงข้อมูลเก่า	กด F5 ใน WinSCP, ตรวจด้วย `ls -la ~/*.zip` และตรวจ IP ของ WinSCP
`scp` not recognized (Windows)	ไม่มี OpenSSH Client	ใช้ WinSCP
`unzip: command not found`	ไม่มีโปรแกรม unzip	ใช้ `python3 -m zipfile -e`
Hash ของ Cert และ Key ไม่ตรงกัน	Certificate ไม่ตรงกับ Private Key	ตรวจ Key ที่ได้รับ ห้าม Reload
`nginx -t` ไม่ผ่าน	File Path, Permission, Format หรือ Key ผิด	ตรวจ Error และคืนไฟล์จาก Backup
ตรวจทันทีหลัง Reload ยังเห็น Cert เก่า	Worker เก่ายังปิดตัวไม่เสร็จ	รอ 10 วินาทีแล้วตรวจซ้ำ ดู `ps -C nginx`
SSL ยังเป็นใบเก่าแม้รอแล้ว	Nginx ไม่ได้ Reload, มีการ Rollback หรือใช้ Cert จากจุดอื่น	ตรวจไฟล์ใน `/etc/ssl/imps` และ `nginx -T`
`certificate verify failed`	Chain ไม่สมบูรณ์, Cert หมดอายุ หรือ Domain ไม่ตรง	ตรวจ Certificate Chain, SAN และ Issuer
HTTPS ใช้งานได้ แต่ Application ผิดปกติ	ปัญหา API, Proxy หรือ Application	ตรวจ Nginx Log และ Application Log

หมายเหตุ: `/etc/nginx/sites-enabled/` มีไฟล์ `imps.bak.20260722` ซึ่ง Nginx โหลดด้วย ควรย้ายไฟล์ .bak ออกจากโฟลเดอร์นี้ (ดำเนินการแยกจาก WI นี้)

8. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Execution Record)

รายการ	บันทึกผล
วันที่ดำเนินการ	
ผู้ปฏิบัติงาน	
ผู้ตรวจสอบ	
Server / Domain	impsplatformdev (10.40.81.158) / imps-dev.egat.co.th
วันหมดอายุ Certificate เดิม	
วันหมดอายุ Certificate ใหม่	
Backup Directory	
Certificate/Key Validation	Pass / Fail
Nginx Configuration Test	Pass / Fail
Nginx Reload	Pass / Fail
SSL Verification	Pass / Fail
Application Test	Pass / Fail
Rollback Required	Yes / No
เวลาสิ้นสุดงาน	
หมายเหตุ	

บันทึกการปฏิบัติงานครั้งล่าสุด — 20 ตุลาคม 2026

รายการ	บันทึกผล
วันที่ดำเนินการ	20 ต.ค. 2026 เวลา 09:52 น. (02:52 UTC)
Server / Domain	impsplatformdev (10.40.81.158) / imps-dev.egat.co.th
วันหมดอายุ Certificate เดิม	19 Sep 2026 23:59:59 GMT (หมดอายุแล้วก่อนดำเนินการ)
วันหมดอายุ Certificate ใหม่	2 May 2027 23:59:59 GMT
Backup Directory	`/etc/ssl/imps/backup_20261020_025244`
Certificate/Key Validation	Pass (Public Key SHA-256 `e1431b33…af56d` ตรงกัน)
Private Key	เปลี่ยนใหม่ (CSR วันที่ 16 ต.ค. 2026)
Nginx Configuration Test	Pass
Nginx Reload	Pass (Worker ใหม่ทั้งหมดเริ่ม 02:52:55 UTC)
SSL Verification	Pass (`SSL certificate verify ok`, HTTP 307)
Application Test	Pass / Fail
Rollback Required	No
หมายเหตุ	ระหว่างปฏิบัติงานเกิดการรันคำสั่ง Rollback และ Cleanup ต่อท้ายโดยไม่ตั้งใจ จึงต้องอัปโหลดและติดตั้งใหม่ เป็นที่มาของคำเตือนในหัวข้อ 4

9. เกณฑ์การปิดงาน (Acceptance Criteria)

งานจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีผลดังนี้:

- ☐ Certificate ใหม่ตรงกับ Domain ที่ให้บริการ
- ☐ Certificate และ Private Key เข้าคู่กัน
- ☐ SSL Certificate Chain Verification ผ่าน
- ☐ Nginx Configuration Test ผ่าน
- ☐ Nginx Service อยู่ในสถานะ Active และไม่มี Worker เก่าค้าง
- ☐ HTTPS ใช้งานได้โดยไม่มี Certificate Warning
- ☐ Application Function Test ผ่าน
- ☐ บันทึก Backup Path และผลการเปลี่ยนแปลงครบถ้วน
- ☐ ลบไฟล์ ZIP และไฟล์ชั่วคราวที่มี Private Key แล้ว
- ☐ อัปเดต Certificate Expiry และรายการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว

หมายเหตุเอกสาร: WI ฉบับนี้ดัดแปลงจาก WI-EDS-IMPS-SSL-001 (Production) สำหรับ iMPS Development Server และอ้างอิงการเปลี่ยน SSL Certificate วันที่ 20 ตุลาคม 2026 ต้องตรวจสอบ Path, Certificate Package และ Security Policy ให้ตรงกับระบบจริงทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน